

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド33枚) 全93問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

17.消化器part2	33枚	93問
-------------	-----	-----

17 消化器part2

出典:解剖生理(消化器)part2.pdf(スライド33枚) 全93問

胃の働き

□□□ 胃には ①・②・③・④・⑤
1 の5つの機能がある。
★★

- ① ^{しょくものちよりゆう}食物の貯留
② 食物の化学的消化
③ 食物の物理的分解
④ ^{めつきんさよう}滅菌作用
⑤ 内分泌作用

それぞれの中身は次の3問で確認しよう。

□□□ No.1①は、消化酵素が作用する ① 働きである。
2
★

① 時間をつくる

食物の貯留は、消化酵素が作用する時間をつくる(スライドの青字)。

□□□ 胃の機能のうち、No.1②は ① の分解、No.1③
3 は ② 作用である。
★

- ① ^{たんぱくしつ}蛋白質
② ^{かくはん}攪拌

食物の化学的消化=蛋白質の分解、食物の物理的分解=攪拌作用。蛋白質の分解は、胃液中のペプシンによる(No.9)。

□□□ No.1④は強い ① によって ② する働き、
4 No.1⑤は ③ から ④ を分泌する働きであ
★★ る。

- ① 胃酸
② 殺菌
③ ^{ゆうもんぶ}幽門部
④ ガストリン

スライドでは「強い胃酸によって殺菌する」「幽門部からガストリンを分泌」。胃酸の正体は、壁細胞から分泌される塩酸(No.8)。ガストリンの働きはNo.36で。

□□□ 胃液は1日に ① 分泌され、② と ③ に
5 よって分泌が亢進する。
★★

- ① およそ2〜3L
② 副交感神経の刺激
③ ガストリン

ガストリンは、胃内の食物が刺激となって胃幽門部から分泌されるホルモン(No.36)。

□□□ 胃液の成分は、水のほかに ①・②・
6 ③ である。
★

- ① 粘液
② 塩酸
③ ペプシノーゲン

それぞれを分泌する細胞は、粘液細胞・壁細胞・主細胞(次の3問)。

□□□ No.6①は ① から分泌され、② 働きをも
7 つ。
★

- ① 粘液細胞
② 胃壁を胃液から保護する

胃を守るしくみがくずれると、胃炎や胃潰瘍が起こる
(No.15)。

□□□ No.6②は ① から分泌され、② と ③
8 の働きをもつ。
★★

- へきさいぼう
① 壁細胞
② 殺菌作用
③ ペプシノーゲンの活性化

図のとおり、ペプシノーゲンは塩酸によってペプシンに変わる。



スライド42の図

□□□ No.6③は ① から分泌され、② に変化して
9 ③ を小分子に分解する。
★★

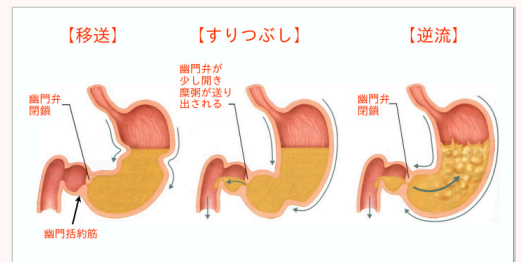
- しゅさいぼう
① 主細胞
② ペプシン
たんぱくしつ
③ 蛋白質

主細胞からペプシノーゲン→塩酸でペプシンに変化、の流れで覚えよう。スライドでは「ペプシンに変化して蛋白質を小分子に分解」。

□□□ 胃の内容物を移送する ① は、② へ向かう。このとき、③ からなる ④ は閉じている。
10
★★

- ぜんどううんどう
① 蠕動運動
② 胃底部から幽門部
ゆうもんかつやくきん
③ 幽門括約筋
ゆうもんべん
④ 幽門弁

図の左(【移送】)で、矢印の向きと閉じている弁を確認しよう。



スライド43の図

□□□ 幽門部のポンプ作用によって ① が少し開き、少
 11 量の ② (1回に ③) が十二指腸に送り出さ
 ★★ れる。その後、① は再び閉じ、No.10①によって
 内容物は ④ する。

ゆうもんべん
 ① 幽門弁

② 糜粥(びじゅく)

③ 約3ml

④ 逆流

送り出したあと幽門弁は再び閉じ、蠕動運動によって内容物は逆流する。No.10の図の中央(「すりつぶし」)が送り出し、右(「逆流」)がそのあとのようす。

□□□ 一般の食事では、胃の内容物が空になるのに
 12 ① ほどかかる。② 食では、それ以上かか
 ★★ る。

① 4時間

② 高脂肪

スライドでは「胃の内容物が空になるのに4時間ほどかかる(高脂肪食ではそれ以上)」。

胃液の逆流・胃の疾患

□□□ 胃液の逆流による病態のうち、① は ② の
 13 閉鎖不全によって起こる。症状は ③ で、ひどくな
 ★ ると ④ になる。

① 逆流性食道炎

② 下部食道括約筋

③ 胸やけ
しよくどうかいよう

④ 食道潰瘍

図で、胃酸が食道に逆流しているようすを確認しよう。

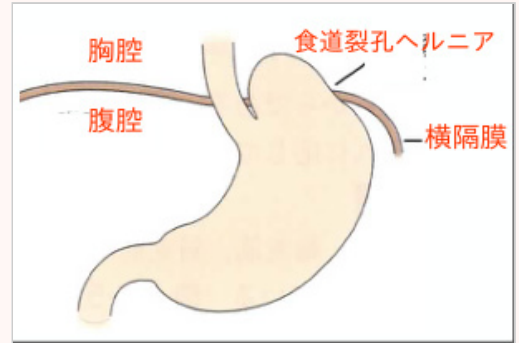


スライド44の図

- 体内の臓器が本来あるべき部位から「脱出・突出」した状態を ① という。胃の上方が ② に突出し、胃液が食道に逆流する病態を ③ という。

- ① ヘルニア
おうかくまく
 ② 横隔膜
しょくどうれっこうヘルニア
 ③ 食道裂孔ヘルニア

図で、胃の上部が横隔膜より上(胸腔側)に飛び出しているのを確認しよう。

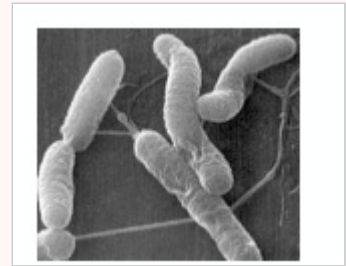


スライド44の図

- 慢性胃炎と胃潰瘍は、①と②のアンバランスによって起こり、③が関係することが多い。

- いえきのしんしょくさう
 ① 胃液の侵蝕作用
 ② 胃粘膜の防御作用
 ③ ピロリ菌

攻める側(胃液)と守る側(胃粘膜)のバランスがくずれると起こる。



スライド45の写真(ピロリ菌)

- 胃潰瘍は ①と② に好発する。

- ゆうもんぜんていぶ
 ① 幽門前庭部
 ② 十二指腸

好発部位はスライドの太字・下線部分。※教科書では、胃潰瘍の好発部位を「胃角部(小彎)」とするものが多い。試験はスライドどおりに。



スライド45の写真

□□ 胃潰瘍は、①・②・③を合併する。

17

★★

① 出血

② 穿孔

③ 幽門狭窄

胃潰瘍の合併症として、3つまとめて覚えよう(スライド45の最後の項目)。

小腸の働き

□□ 小腸の6つの機能のうち、前半の3つは①・

18

★★

②・③である。

① 内容物の移送

② 腸液の分泌

③ 化学的消化の完了

スライドの1～3番。化学的消化の完了の中身は、No.20で。

□□ 小腸の6つの機能のうち、後半の3つは①・

19

★★

②・③である。

① 栄養物・水分の吸収

② 内分泌作用

③ 細菌に対する防御

スライドの4～6番。内分泌作用と細菌に対する防御の中身は、No.21で。

□□ No.18③は、小腸に分泌された①と、②

20

★★

が産生する③によって行われる。

① 胆汁

② 吸収上皮細胞

③ 刷子縁酵素

刷子縁酵素は主に炭水化物・蛋白質を分解する(No.24)。胆汁の酵素はNo.31から。

□□ No.19②では、①・②・③といったホル

21

★★

モンが分泌される。No.19③には④がかかわる。

① セクレチン

② CCK(コレシストキニン)

③ GIP

④ パイエル板

ホルモンの働きは「消化を調節するホルモン」で。パイエル板は、リンパ・免疫part1で学んだ小腸の壁のリンパ組織。

□□ 小腸から分泌される消化液を①といい、1日

22

★★

②分泌される。

① 腸液

② およそ1.5L

胃液は1日およそ2～3L(No.5)。

□□ No.22①の成分は①・②・③であ

23

★

る。

① 水

② 粘液

③ 刷子縁酵素

刷子縁酵素はスライドの青字。胆汁とともに化学的消化を完了させる(No.20)。

□□□ No.23③は、主に ①・② の分解酵素で、
24 ③ が産生する。
★★

- ① 炭水化物
たんぱく質
② 蛋白質
③ 吸収上皮細胞

炭水化物・蛋白質はスライドの太字・下線部分。刷子縁酵素は炭水化物・蛋白質の分解酵素などで、吸収上皮細胞が産生する。

□□□ 腸液に含まれる ① は、膵臓から分泌された
25 ② を活性型に変換する酵素である。
★★★

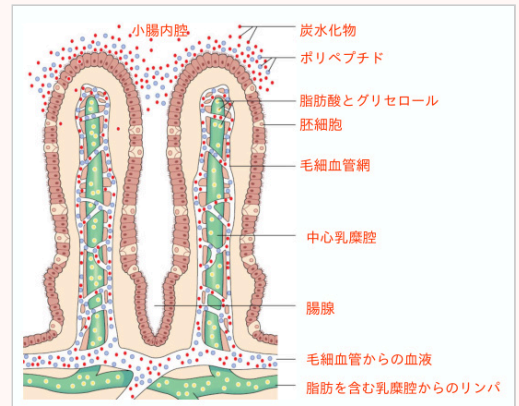
- ① エンテロキナーゼ
② トリプシノーゲン

活性型のトリプシンになって、蛋白質を分解する(No.33)。

□□□ 小腸絨毛では、① は ② へ入り、③
26 は ④ へ入る。
★★★

- ① 単糖類とアミノ酸
② 毛細血管
③ 脂肪酸とグリセロール
ちゅうしんにゆうびくう
④ 中心乳糜腔

中心乳糜腔は、part1の中心乳糜管と同じもの。図の下
「毛細血管からの血液」「脂肪を含む乳糜腔からのリンパ」
も確認しよう。



スライド49の図

□□□ No.26の図で、小腸内腔の栄養物として(スライドで
27 は赤字で)示されているのは ① と ② であ
★ る。

- ① 炭水化物
② ポリペプチド

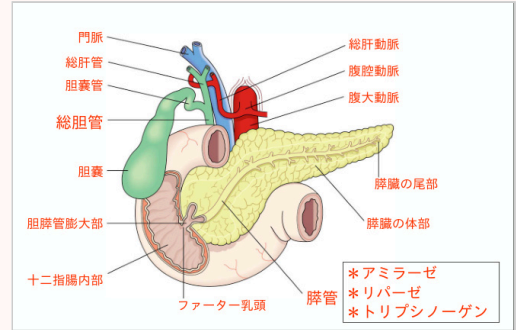
No.26の図の右上のラベルを確認しよう。

膵臓の働き

- 膵臓は、① わんきょく の彎曲にはまるように横たわっている。その外分泌腺の導管は最終的に ② となり、
 ★ ③ と合流して ① に開口する。

- ① 十二指腸
すいかん
 ② 膵管
そうたんかん
 ③ 総胆管

膵臓は十二指腸の彎曲にはまるように横たわっている。図で、膵管が総胆管と合流するところを確認しよう。



スライド51の図

- No.28②とNo.28③が合流した管の開口部を
 29 ① (別名 ②) といい、ここを取り巻いて分泌を調節している括約筋を ③ という。

- じゅうにしちょうにゅうとう
 ① 十二指腸乳頭
 ② ファーター乳頭
 ③ オッディ括約筋

No.28の図で、ファーター乳頭の位置を確認しよう。オッディ括約筋へのCCKの作用はNo.45で。

- 膵液は ① を含み、② を示すので、③
 30 働きがある。
 ★

- じゅうたんさんえん
 ① 重炭酸塩
 ② アルカリ性
 ③ 胃液の酸性を中和する

重炭酸塩の分泌は、セクレチンが促進する (No.43)。

- 膵液に含まれる消化酵素のうち、デンプンを分解するのは ①、脂肪を分解するのは ②、核酸を分解するのは ③ である。

- ① アミラーゼ
 ② リパーゼ
 ③ ヌクレアーゼ

No.28の図の右下にも、膵液の酵素としてアミラーゼ・リパーゼ・トリプシノーゲンが書かれている。

- 膵液に含まれるタンパク質分解酵素は、①・
 32 ②・③ である。
 ★★★

- ① トリプシノーゲン
 ② キモトリプシン
 ③ カルボキシペプチダーゼ

3つのうち、トリプシノーゲンだけがスライドの赤字。活性化のしくみは次の問題。

□□□ No.32①は、腸液に含まれる ① によって、活性
33 型の ② に変換される。
★★

① **エンテロキナーゼ**
② **トリプシン**

エンテロキナーゼは腸液に含まれる酵素 (No.25)。

□□□ 膵臓の消化酵素が膵臓で活性化されてしまう病気を
34 ① という。 ② で誘発されることもあるが、
★★ ③ の場合が多い。

きゅうせいすいえん
① **急性膵炎**
ぼういんぼうしよく
② **暴飲暴食**
③ **原因不明**

スライドでは「**暴飲暴食で誘発されることもあるが、原因不明の場合が多い**」。本来、膵臓の酵素は腸に出てから活性化される (例: **トリプシノーゲン→トリプシン**、No.33)。

□□□ No.34①では、膵臓の酵素が血中に入って ①
35 の臓器に傷害を起こす。重症例は致死率が高く、
★ ② と呼ばれる。

① **全身**
げきしゅうすいえん
② **劇症膵炎**

スライドでは「**膵臓の酵素は血中に入って全身の臓器に傷害を起こす**」。肝炎にも「劇症」のタイプがある (**劇症肝炎**、No.80)。

消化を調節するホルモン

□□□ 胃幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分
36 泌されるホルモンは ① で、 ② ・ ③ ・
★★★ ④ の作用がある。

① **ガストリン**
いえきのぶんびつこうしん
② **胃液の分泌亢進**
ゆうもんかつやくきんのかん
③ **幽門括約筋の弛緩**
いのうんどうこうしん
④ **胃の運動亢進**

表で、5つのホルモンの産生部位・刺激・作用を比べよう。

ホルモン	産生部位	刺激	作用
ガストリン	胃幽門部	胃内の食物	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	胃内の食物	・胃液・膵液の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	十二指腸内の酸刺激	・炭酸水素イオンを含む膵液を分泌 ・肝臓で胆汁分泌を促進
コレシストキニン (CCK)	十二指腸	十二指腸内の酸刺激	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッディの括約筋を弛緩
グルコース依存性インスリン 分泌刺激ペプチド (GIP)	十二指腸	十二指腸内の酸刺激	・胃液の分泌抑制 ・インスリン放出を刺激

スライド53の表

□□□ 胃・十二指腸で産生され、胃内の食物が刺激となっ
37 て分泌されるホルモンは ① で、 ② と
★★★ ③ の作用がある。

① **ソマトスタチン**
② **胃液・膵液の分泌抑制**
③ **胆汁分泌の抑制**

No.36の表の2段目。他のホルモンとの違いは次の問題。

□□□ No.37①は、他のホルモンと違って、消化液の分泌を
38 ① するのが特徴である。
★

① **抑制**

スライドのノートで「特徴」とされている点 (**他のホルモンと違い、消化液の分泌を抑制する**)。

□□□ 十二指腸で産生され、十二指腸内の糜粥が刺激とな
 39 って分泌されるホルモンは、①・②・
 ★★★ ③ の3つである。

□□□ No.39③のホルモンには、① と、② を刺激
 40 する作用がある。
 ★★

□□□ 膵液分泌は、① (副交感神経)と② の両
 41 方で刺激される。① の興奮では、膵液の分泌と
 ★★ ともに③ も亢進する。

□□□ 糜粥が十二指腸に入ると、十二指腸上皮細胞から
 42 ① と ② が分泌され、血流によって膵臓・肝
 ★ 臓・胆嚢に運ばれて働く。
 重要

□□□ No.42①は、膵臓では① を含む② の膵液
 43 の分泌を促進し、肝臓では③ を促進する。
 ★★★

□□□ No.42②は、膵臓では① の多い膵液の分泌を
 44 促進する。
 ★★

- ① セクレチン
- ② コレシストキニン(CCK)
- ③ グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド(GIP)

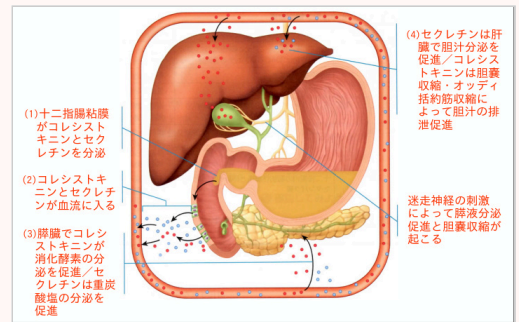
セクレチンとコレシストキニンの働きは、No.43からNo.45で。

- ① 胃液の分泌抑制
- ② インスリン放出

インスリン放出はスライドの赤字。糖尿病の薬物治療にも関係するホルモン(内分泌で詳しく学ぶ)。

- ① 迷走神経
- ② ホルモン
- ③ 胆嚢収縮

膵液の分泌と胆嚢収縮はスライドの太字。図の右下の説明と、(1)～(4)の流れを確認しよう。※図の(4)のうち、オッディ括約筋への作用の部分は誤記(No.45の解説)。



スライド54の図

- ① セクレチン
- ② コレシストキニン(CCK)

No.39の①と②にあたる。No.41の図の(1)(2)を確認しよう。

- ① 重炭酸塩
- ② アルカリ性
- ③ 胆汁分泌

表では「炭酸水素イオンを含む膵液」。まとめて重炭酸塩(炭酸水素イオン)を含むアルカリ性の膵液と覚えよう。この膵液の働きはNo.30で。

- ① 消化酵素

セクレチン(No.43)はアルカリ性の膵液、コレシストキニンは消化酵素の多い膵液。

□□□ No.42②は、①を収縮させて胆汁を総胆管へ
45 排出させ、②を③させる。

★★★

① たんのう
胆嚢

② **オッドディ括約筋**

③ しかん
弛緩

胆嚢を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、オッドディ括約筋を弛緩させるので、胆汁が十二指腸へ流れ出る。※スライドの図中の「オッドディ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」で覚える(スライド53・55)。

□□□ 胆汁は ①の分解を助け、② (③)の
46 吸収にも必要である。

★

① **脂肪**

② しょうせいビタミン
脂溶性ビタミン

③ **ビタミンK・D・E・A**

胆汁は肝臓でつくられ (No.68)、**胆嚢の収縮**によって総胆管へ出される (No.45)。

大腸の働き・排便

□□□ 大腸には ①・②・③・④の4つ
47 の機能がある。

★★

① **水分の吸収**

② **細菌によるビタミン合成**

③ **細菌によるメタンガス産生**

④ ふんべんのせいせいといそう
糞便の生成と移送

4つのうち2つは、大腸にすむ**細菌**の働き。

□□□ No.47②では、①や②などが合成される。
48

★

① **ビタミンK**

② **ビタミンB複合体**

ビタミンKは**脂溶性ビタミン**の1つ (No.46)。

□□□ 大腸では、30分に1回ぐらい ①の収縮が起こ
49 る。これは ②で、残渣を ③し、④を助
★★★ ける。

① けっちょうりゅうき
結腸隆起

② ぶんせつうんどう
分節運動

③ **混合**

④ **水分の吸収**

結腸隆起の収縮による分節運動で、残渣を混合し、水分の吸収を助ける。結腸隆起は、part1の**結腸膨起**と同じもの。

□□□ 1日に3～4回、食事によって誘発される力強い収縮
50 を①といい、内容物を直腸に②する。

★★

① そうぜんどう
総蠕動

② **移送**

総蠕動で内容物を直腸に移送する(移送はスライドの太字・下線)。便が直腸に送られると、**排便反射**が起こる(次の問題)。

□□□ S状結腸から直腸に糞便が送られて直腸壁が拡張す
51 ると、①が起きる。①によって②が弛
★★ 緩し、便は排出される。

① **排便反射**

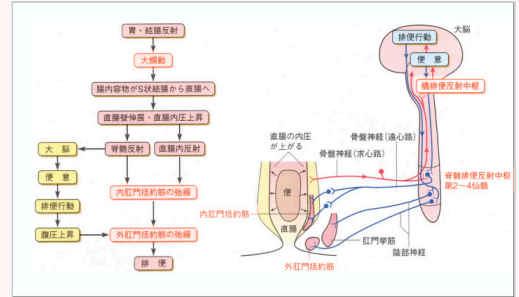
② ないこうもんかつやくきん
内肛門括約筋

内肛門括約筋は、自分の意思では調節できない(次の問題と比べよう)。

- ① は意識的に調節できるので、収縮させること
52 によって排便を遅らせることができる。
★★

がいこうもんかつやくきん ① 外肛門括約筋

図は複雑だが、黄色に塗った部分(大脳→便意→排便行動→腹圧上昇)が後天的に獲得する経路。



スライド59の図

肝臓の構造と血流

- 腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集めら
53 れ、肝臓に入る循環を ① という。この静脈血に
★ は、消化管で吸収された ② や ③ が含まれて
いる。

もんみやくじゆんかんけい ① 門脈循環系

② 栄養素

③ 毒素

循環器で学んだ内容の復習。消化管で吸収された**栄養素**や**毒素**は、まず肝臓に運ばれる(次の問題)。

- No.53①の血液は、肝臓という ① の毛細血管
54 床を通過している間に、② に ③ や ④
★★ を受け渡す。

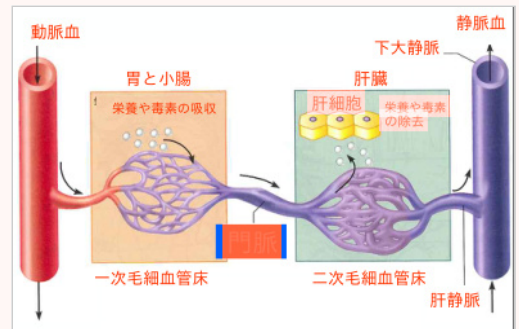
① 2番目

② 肝細胞

③ 栄養素

④ 毒素

図で、一次毛細血管床は胃と小腸、二次毛細血管床が肝臓。肝細胞に**栄養素**や**毒素**が受け渡される。



スライド61の図(右側)

- 胃と小腸で吸収した高濃度の栄養分を含む血液は、
55 最初に肝臓に運ばれて ① が行われる。最終的
★★ に血液は ② を介して ③ に入り、心臓に戻る。

① 栄養分の加工

② 肝静脈

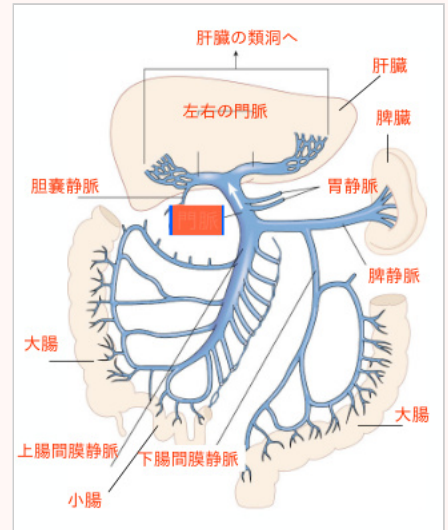
③ 下大静脈

「最初に肝臓に運ばれて**栄養分の加工が行われる**」と覚えよう。肝臓の中での血液の流れは、No.65でくわしく。

- 図(スライド61の左)で、肝臓の外の静脈のうち青字
56 で示されているのは、①・②・③・
★★★ ④ の4つである。

- ① 胃静脈
ひじょうみやく
② 脾静脈
じょうちようかんまくじょうみやく
③ 上腸間膜静脈
かちようかんまくじょうみやく
④ 下腸間膜静脈

これらの静脈が集まって門脈になり、肝臓に入ると左右の門脈に分かれる(図の青字)。

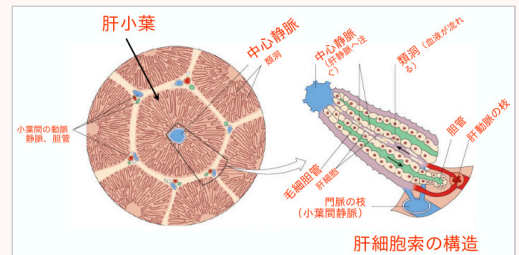


スライド61の図(左側)

- 肝臓には小さな六角柱をした①が集まってい
57 て、その中心に②が通っている。
★

- かんしょうよう
① 肝小葉
② 中心静脈

図の左側で、肝小葉の中心を通る中心静脈を確認しよう。
右側は、その中の構造の拡大図(次の問題)。



スライド62の図

- No.57①の中では、①形の肝細胞が②
58 列に並んだ構造が、No.57②に向かって③に
★★★ 配列している。この構造を④という。

- ① 立方
② 2
③ 放射状
かんさいほうさく
④ 肝細胞索

まとめると、立方形の肝細胞が2列に並んだ構造(肝細胞索)が、中心静脈に向かって放射状に配列している。No.57の図の右側で確認しよう。

- No.58④どうしの間には ① があり、② と
 59 ③ の枝からの血液が混じって流入する。
 ★★ ① の血液は ④ に注がれる。

- るいどう
 ① 類洞
 ② 門脈
 ③ 肝動脈
 ④ 中心静脈

No.57の図の右側で、門脈の枝(小葉間静脈)と肝動脈の枝を確認しよう。

- 肝細胞の索の、No.59①とは反対の側には ①
 60 が形成されている。肝臓の細胞で作られた ② は
 ★★ ① に分泌され、③ に注がれる。

- もうさいたんかん
 ① 毛細胆管
 ② 胆汁
 ③ 胆管

血液(類洞)と胆汁(毛細胆管)は、肝細胞の索をはさんで反対側を流れる。毛細胆管は胆管に注ぐ。

- 肝小葉と肝小葉の間には、小葉間の動脈(①
 61 の枝)・小葉間の静脈(② の枝)・ ③ が通
 ★★ っている。

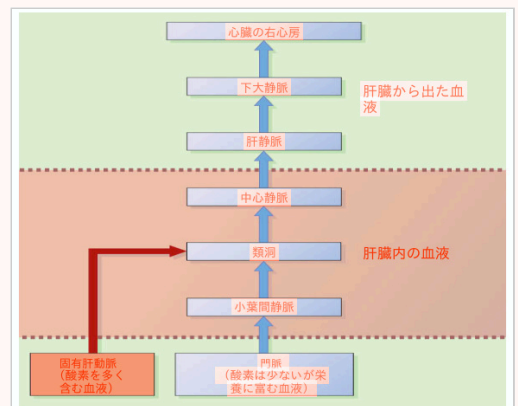
- ① 肝動脈
 ② 門脈
 ③ 胆管

No.57の図の左の「小葉間の動脈、静脈、胆管」のラベルを確認しよう。

- 肝臓自体に酸素を供給しているのは ① である。
 62 肝臓に血液が入るもう1つの血管は ② で、その
 ★★ 血液は、酸素は ③ が ④ に富む。

- こゆうかんだうみやく
 ① 固有肝動脈
 ② 門脈
 ③ 少ない
 ④ 栄養

門脈の血液は酸素は少ないが栄養に富む。図のいちばん下の2つの箱が、肝臓に入る2つの血管。



スライド63の図

- No.62①とNo.62②から入る2種類の血液は
 63 ① で混ざり合い、一緒になって ② に直接
 ★ 接触する。

- るいどう
 ① 類洞
 ② 肝細胞

この構造により動脈血と門脈血が一緒になって肝細胞に直接接触する。No.62の図で、2つの血管の血液が類洞で合流するのを確認しよう。

□□□ No.63の構造により、No.63②は ① ・ ② と
 64 もに豊富な血液に触れることができ、 ① を利用
 ★ すると共に ② を蓄えることができる。

① 酸素
 ② 栄養素

スライドの下線部分は「肝細胞は**酸素・栄養素**ともに豊富な血液に触れる」。そのため**酸素**を利用すると共に**栄養素**を蓄えることができる。

□□□ 門脈から入った血液は、肝臓内を ① → ②
 65 → ③ の順に流れる。
 ★★★

しょうようかんじょうみやく
 ① 小葉間静脈
 るいどう
 ② 類洞
 ③ 中心静脈

No.62の図の「肝臓内の血液」の枠を、下から上へたどろう。小葉間静脈は門脈の枝。

□□□ 肝臓から出た血液は、 ① → ② を通って、
 66 心臓の ③ に戻る。
 ★★

① 肝静脈
 ② 下大静脈
 ③ 右心房

No.62の図の上の部分。全体では小葉間静脈 → 類洞 → 中心静脈 → 肝静脈 → 下大静脈 → 右心房。

肝臓の機能・赤血球の運命

□□□ 肝臓の7つの機能のうち、栄養素の代謝にかかわる
 67 のは ① ・ ② ・ ③ の3つである。
 ★

① 炭水化物の代謝
 ② 脂質の代謝
 たんぱくしゅつのだいしや
 ③ 蛋白質の代謝

3つの中身は、No.68のあとの3問で確認しよう。

□□□ 肝臓の7つの機能のうち、残りの4つは ① ・
 68 ② ・ ③ ・ ④ である。
 ★★

① 赤血球の破壊
 げどくさよう
 ② 解毒作用
 ③ 胆汁の生成
 ④ ホルモンの不活化

赤血球の破壊の中身は、No.74から。

□□□ No.67①では、 ① を集めて ② の形で一時
 69 貯蔵し、必要に応じて ② を分解して ① を
 ★ 作る。

① グルコース
 ② グリコーゲン

グルコースはブドウ糖のこと。まとめると、グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し、必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る。

□□□ No.67②では、 ① ・ ② などを合成する。
 70
 ★

① 脂肪酸
 ② コレステロール

スライドでは「脂肪酸、コレステロールなどを合成する」。

□□□ No.67③では、①・②・③などの
71 ④を合成する。
★★
重要

- ① **アルブミン**
- ② **グロブリン**
- ③ **血液凝固因子**
- ④ **血漿蛋白**
けっしやうたんぱく

血漿蛋白はスライドの赤字・太字。血液凝固因子などの血漿蛋白を合成すると覚えよう。※教科書では、抗体=免疫グロブリンは形質細胞が産生するとしている。試験はスライドどおりに。

□□□ No.68②では、①などの薬物を解毒する。
72 No.68④では、②などを不活化する。
★★

- ① **アルコール**
- ② **性ホルモン**

スライドでは「解毒作用:アルコールなどの薬物を解毒する」「ホルモンの不活化:性ホルモンなど」。

□□□ No.68③では、①を胆汁中に分泌し、②
73 に排出する。
★★

- ① **不要な物質**
- ② **腸管**

不要な物質はスライドの太字・下線部分。まとめると、不要な物質を胆汁中に分泌し、腸管に排出する。

□□□ 赤血球の寿命は ① である。老化した赤血球が
74 どんしよくさいぼう 貪食細胞に破壊される現象を ② といい、
★★ ③ と ④ で起こる。

- ① **約120日**
- ② **溶血**
ようけつ
- ③ **脾臓**
ひぞう
- ④ **肝臓**

赤血球が老化すると細胞膜表面に変化が起こり、貪食細胞に破壊されやすくなる。

□□□ No.74②によって、① は ② と ③ に分
75 解される。
★★
重要

- ① **ヘモグロビン**
グロビンたんぱくしつ
- ② **グロビン蛋白質**
- ③ **ヘム(赤色素)**

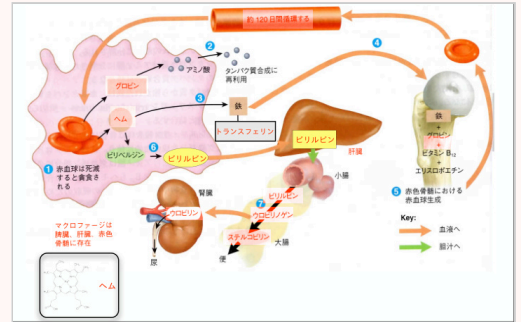
グロビンはアミノ酸に分解され、タンパク質の合成に再利用される (No.76の図の②)。

- 鉄が除かれたNo.75の③は分解されて **①** となり、肝臓に運ばれて胆汁中に分泌される。除かれた鉄は **②** と結合して運ばれる。

重要

- ① **ビリルビン**
② **トランスフェリン**

鉄は**トランスフェリン**によって運ばれ、赤色骨髄での赤血球の生成に再利用される(図の④⑤)。



スライド65の図

- 胆汁が消化管に排出されると、No.76の①の物質は細菌により **①** に変化する。一部は血中に再吸収され **②** となって腎臓から尿中に排泄され、それ以外の大部分は茶色の **③** となり大便から排出される。

重要

- ① **ウロビリノーゲン**
② **ウロピリン**
③ **ステルコピリン**

おしっこが黄色いのは**ウロピリン**、便が茶色いのは**ステルコピリン**のため。

肝臓疾患

- ヒトの肝臓に感染して肝炎を起こす主なウイルスには
78 A型・B型・C型がある。感染経路は、A型肝炎は
★★★ **①** (日本では **②** など)、B型肝炎は **③**、C型肝炎は **④** である。

- ① **経口**
② **生牡蠣**
③ **血液・体液・経皮**
④ **血液・経皮**

A型は食べ物(生牡蠣など)を介して**経口**感染し、B型・C型は主に**血液**を介して感染する。

	A型肝炎	B型肝炎	C型肝炎
感染経路	経口	血液・体液・経皮	血液・経皮
母子感染	×	○	○(まれ)
好発年齢	全年齢層	青年	青・壮年
劇症肝炎	○(まれ)	○	○(まれ)
キャリア化	×	○	○
慢性化	×	○	○
肝臓癌	×	○	○

スライド67の表

- ウイルス性肝炎の好発年齢は、A型肝炎は **①**、
79 B型肝炎は **②**、C型肝炎は **③** である。

★★★

- ① **全年齢層**
② **青年**
③ **青・壮年**

No.78の表の「好発年齢」の行。

□□□ 急性肝炎のうち、発症から ① 以内に高度の肝
80 機能障害を起こすものを ② といい、生存率は
★★★ ③ である。どの肝炎ウイルスでも起こり得るが、
原因は ④ が最も多い。

- ① 8週間
げきしょうかんえん
② 劇症肝炎
③ 30%
④ B型肝炎

劇症肝炎では、死に至ることがある(生存率30%)。原因はB型肝炎が最も多い(スライドの青字・太字)。

□□□ 急性肝炎の後、肝炎が ① 持続した状態を
81 ② といい、肝機能の回復と増悪を繰り返す。
★★ ② は ③ に移行しやすい。

- ① 6ヶ月以上
② 慢性肝炎
かんこうへん
③ 肝硬変

慢性肝炎の原因は、A型肝炎以外の肝炎ウイルス(No.83)。

□□□ No.81②の状態が長く続き、破壊された肝細胞が
82 ① に置き換わった状態を ② といい、結果
★ として ③ が低下する。② になると ④
重要 が出来やすくなる。

- せんいせいのおしき
① 繊維性の組織
かんこうへん
② 肝硬変
③ 肝臓の機能
かんぞうがん
④ 肝臓癌

肝硬変では肝臓の機能が低下する(スライドの青字)。最後の一文は、スライドの赤字・太字部分。

□□□ ① は急性肝炎を起こすだけで、母子感染・キャ
83 リア化・慢性化がなく、癌も発生しない。しかし他の2
★ つの肝炎は、② → ③ → ④ へと増悪
していく。

- ① A型肝炎
② 慢性肝炎
かんこうへん
③ 肝硬変
かんぞうがん
④ 肝臓癌

No.78の表で、A型肝炎の列には×が並ぶ。

□□□ 母子感染は、① では起こるが、② ではまれ
84 で、③ では起こらない。劇症肝炎は、③ と
★★★ ② ではまれである。

- ① B型肝炎
② C型肝炎
③ A型肝炎

No.78の表の「母子感染」「劇症肝炎」の行。

□□□ 日本では、肝臓癌の ① 近くが ② 肝炎ウイ
85 ルス、③ 近くが ④ 肝炎ウイルスによって引
★★★ き起こされる。

- ① 70%
② C型
③ 20%
④ B型

スライドの太字・下線部分(肝臓癌の70%近くがC型肝炎ウイルス、20%近くがB型肝炎ウイルス)。

□□□ 肝硬変では、門脈から肝臓への血流が阻害されて
86 ① が上昇する。この状態を ② という。
★

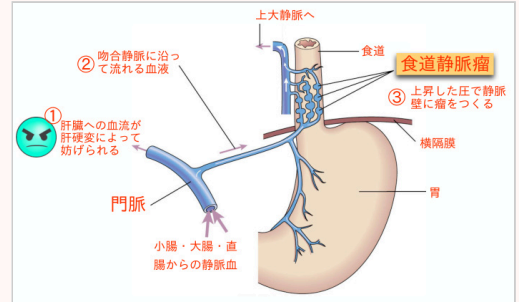
- ① 門脈内圧
もんみゃくあつこうしんしょう
② 門脈圧亢進症

No.87の図の①にあたる。

- 肝硬変で門脈から肝臓への血流が阻害されると、門
 87 脈からの血液は肝臓を ① して、② へと流
 ★★ 入する。中でも ③ は大量の血液流入によって
 怒張し弱くなる。これを ④ という。

- ① バイパス
 ふんごうじょうみやく
 ② 吻合静脈
 ③ 食道下部の静脈
 しよくどうじょうみやくりゅう
 ④ 食道静脈瘤

門脈の血液が肝臓をバイパスするルートが吻合静脈。図の
 ①→②→③の順に確認しよう。

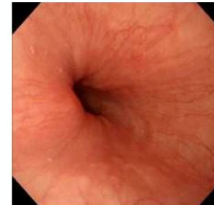


スライド69の図

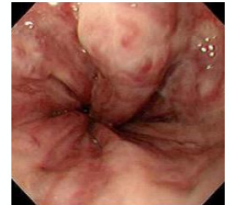
- No.87④は食道の内腔に向かって張り出しているの
 88 で、① が飲み込まれると容易に破壊され、
 ★ ② する。

- ① 固い食べ物
 ② 大量出血

スライドでは「固い食べ物で容易に破壊され、大量出血する」。写真で、正常な食道(左)と比べてみよう。



《正常》



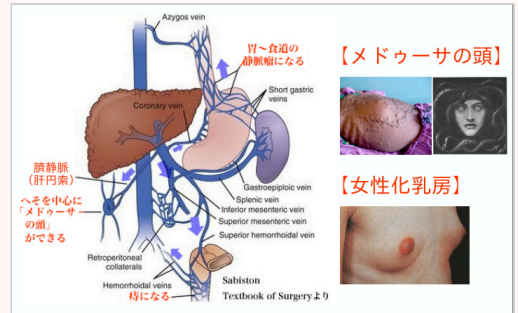
《食道静脈瘤》

スライド70の写真

- 肝硬変では静脈血が行き場を無くし、**①**の名残
 89 である **②** を介して皮下静脈に流れ込み、腹壁の
 ★★★ 皮下静脈が怒張する。これを **③** という。一部の
 静脈血は肛門周囲の粘膜下血管にも流れ込み、
④ をつくる。

- ① 臍静脈
 かんじんさく
 ② 肝円索
 ③ メドゥーサの頭
 じ
 ④ 痔

スライドでは「**臍静脈の名残である肝円索**」。図の左で、門脈の血液の逃げ道を確認しよう。右の写真の上が**メドゥーサの頭**、下が**女性化乳房**(No.91)。



スライド71の図と写真

- 肝硬変で、皮膚や白目が黄色くなる **①** がみられ
 90 るのは、肝臓内の **②** が破壊され、排出できな
 ★★ かった **③** が血中に入るためである。

- おうだん
 ① 黄疸
 もうさいたんかん
 ② 毛細胆管
 ③ ビリルビン

スライドでは「**肝臓内の毛細胆管が破壊され、排出できなかったビリルビンが血中に入る**」。**ビリルビン**は、本来は胆汁中に分泌される(No.76)。



写真: 黄疸(白目や皮膚が黄色くなっている) 出典: Wikimedia Commons(CDC/Dr. Thomas F. Sellers/Public domain)

- 肝硬変の男性で **①** がみられるのは、女性ホル
 91 モンと結合して **②** を失わせている **③** が不
 ★★ 足し、**②** 型の女性ホルモンが出現するためであ
 る。

- ① 女性化乳房
 ② 活性
 たんぱくしつ
 ③ 蛋白質

男性の体内にも女性ホルモンが存在する(スライドのノート)。まとめると、**女性ホルモンと結合して活性を失わせている蛋白質が不足し、活性型の女性ホルモンが出現するため**。No.89の写真の下を確認しよう。

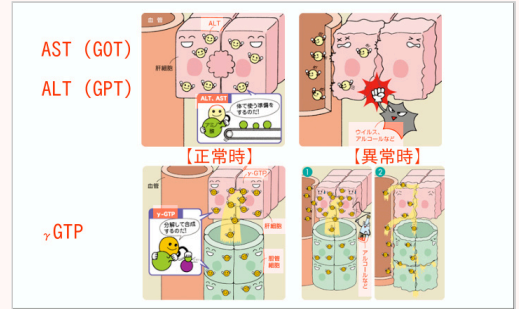
□□□ 肝細胞内で作られる酵素の ① と ② は、何
 92 らかの異常で肝細胞が ③ されると、血液中に漏
 ★★ れ出してくる。そのため、肝機能の異常値として使わ
 れる。

① **AST (GOT)**

② **ALT (GPT)**

③ **破壊**

図の【正常時】と【異常時】を比べよう。何らかの異常で肝細胞が破壊されると、血液中に漏れ出してくる。※()内の略称について:スライドのノートの逆の組合せは誤記。図の表記が正しい。



スライド72の図

□□□ ① は肝細胞や ② に存在する酵素で、
 93 ③ や、④ とき(胆石など)に血液中に増え
 ★★ る。

① **γ GTP**

② **胆管細胞**

③ **お酒の飲み過ぎ**

④ **胆汁の流れが悪くなった**

γ GTPは肝細胞や胆管細胞に存在する。お酒の飲み過ぎではγ GTPが沢山作られるようになり、胆汁の流れが悪くなったときは細胞内のγ GTPが漏れ出してくる。